

Вступительный (переводной) экзамен в 6-й гимназический класс школы 1514

Апрель 2025. Демонстрационный вариант. Продолжительность работы 60 минут

1. Вычислите: $3\frac{9}{14} + (4\frac{5}{9} - 3\frac{7}{12}) : 1\frac{8}{27}$

2. Вычислите:

$$(5,712 : 1,4 + 9,4 \cdot 0,46 - 0,1052 : 0,1) \cdot 1,5 - 1020 \cdot 0,001$$

Ответ:

3. В коробке 800 синих и зелёных карандашей. 0,6 часть от них составляют синие карандаши. Сколько зелёных карандашей в коробке?

Ответ:

4. Фермер продаёт молоко через магазин и хочет получать за него 200 рублей за литр. Магазин удерживает 20% стоимости проданного товара. По какой цене будет продаваться молоко в магазине?

Ответ:

5. Найдите число a , если 60% от a равны $\frac{3}{7}$ от 42.

Ответ:

6. Упростите выражение $3,37 + \frac{5}{6}m + (\frac{2}{3}m - 0,5m) - 0,7$.

Ответ:

7. Среднее арифметическое трёх чисел равно 19,2. К этим числам приписали ещё одно число, и среднее арифметическое этих четырёх чисел равно $18\frac{1}{4}$. Найдите приписанное число.

Ответ:

8. Решите уравнение: $(10x - 4,4x + 0,9) : 0,5 - 8,74 = 8,74$

9. В 9 ч утра из посёлка выехал автобус со скоростью 75 км/ч, а через час из того же посёлка выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобиль и автобус в полдень, если автобус в пути сделал остановку на 20 минут?

10. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 6 дм, и она в полтора раза меньше его длины, а высота составляет 20% от суммы длины и ширины.

а) Вычислите объём параллелепипеда.

б) Параллелепипед распилили на кубики со стороной 1 дм и из них построили куб. Какое наименьшее количество кубиков могло остаться лишними?

11. Напишите самое большое шестизначное число, если все его цифры различны, а сумма первых трёх цифр равна сумме последних трёх.

Ответ:

Ответ: